Questions de cours — Décrire un mouvement (réponses)

Objet de référence, trajectoire, mouvements rectiligne, circulaire, curviligne, vitesse constante ou variable

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 5 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Choisir un objet de référence ; savoir qu'un mouvement dépend de cette référence.
- ☐ Décrire une trajectoire : rectiligne, circulaire, curviligne.
- ☐ Reconnaître une vitesse constante, croissante ou décroissante.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Référence et trajectoire	1 – 2	10 min
B	La vitesse	3 – 4	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	5	10 min

Environ 30 min, en une fois.

PARTIE A — Référence et trajectoire — 10 min

Bouger, mais par rapport à quoi ?

Q1 — L'objet de référence

Pourquoi faut-il préciser un objet de référence pour dire si un objet est en mouvement ?

Réponse

Un objet peut être immobile par rapport à une référence et en mouvement par rapport à une autre : le mouvement est **relatif**. On dit toujours « en mouvement par rapport à . . . ».

Application. Un enfant est assis dans un manège qui tourne. Est-il en mouvement par rapport au cheval de bois ? par rapport au sol ?

Solution

Immobile par rapport au cheval de bois ; en mouvement par rapport au sol.

Q2 — La trajectoire

Qu'est-ce que la trajectoire d'un objet ? Quels types de trajectoires connais-tu ?

Réponse

La ligne formée par les positions successives d'un point de l'objet. Rectiligne (droite), circulaire (cercle ou arc de cercle), curviligne (courbe quelconque).

Application. Trajectoire d'une balle qui tombe verticalement ? d'un point de la pointe d'une aiguille d'horloge ?

Solution

Rectiligne ; circulaire.

PARTIE B — La vitesse

10 min

Rapide ou lent, constant ou variable.

Q3 — Vitesse constante ou variable

Comment voit-on sur une chronophotographie (photos à intervalles de temps égaux) si la vitesse est constante, augmente ou diminue ?

Réponse

Si les positions sont également espacées, la vitesse est constante (mouvement uniforme) ; si l'espacement augmente, la vitesse augmente (accéléré) ; s'il diminue, elle diminue (ralenti).

Application. Un cycliste démarre : ses positions sur la chronophotographie sont de plus en plus espacées. Nature du mouvement ?

Solution

Accéléré (et rectiligne s'il roule en ligne droite).

Q4 — Calculer une vitesse

Comment calcule-t-on une vitesse moyenne ?

Réponse

$v = \dfrac{d}{t}$: distance parcourue divisée par la durée du parcours (en km/h si d en km et t en h ; en m/s si d en m et t en s).

Application. Un train parcourt 300 km en 2 h. Vitesse moyenne ?

Solution

$\dfrac{300}{2} = 150$ km/h.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q5 — Pour chaque question de mouvement

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	Préciser l'objet de référence.
La forme du mouvement	La trajectoire.
« La vitesse change-t-elle ? »	L'espacement des positions.
Une vitesse moyenne	$v = \frac{d}{t}$.